1998 年数学(二) 真题解析

一、填空题

(1)【答案】 $-\frac{1}{4}$.

【解】 由 $(1+x)^{a}=1+ax+\frac{a(a-1)}{2!}x^{2}+o(x^{2})$ 得

$$\sqrt{1+x}=1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^{2}+o(x^{2}),\quad \sqrt{1-x}=1-\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^{2}+o(x^{2}),$$

于是 $\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}-2=-\frac{1}{4}x^{2}+o(x^{2})\sim-\frac{1}{4}x^{2}$,

故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}-2}{x^{2}}=-\dfrac{1}{4}$.

(2)【答案】 $\frac{37}{12}$.

【解】 由 $-x^{3}+x^{2}+2x=-x(x^{2}-x-2)=-x(x+1)(x-2)$,

得曲线与 x 轴的交点横坐标为 $x=-1,x=0,x=2$.

当 $-1\leqslant x\leqslant 0$ 时,$y\leqslant 0$;当 $0\leqslant x\leqslant 2$ 时,$y\geqslant 0$,因此,所求面积为

$$A=-\int_{-1}^{0}-x(x+1)(x-2)\mathrm{d}x+\int_{0}^{2}-x(x+1)(x-2)\mathrm{d}x=\frac{37}{12}.$$

(3)【答案】 $-\cot x\ln(\sin x)-\cot x-x+C$.

【解】 $\int\dfrac{\ln(\sin x)}{\sin^{2}x}\mathrm{d}x=-\int\ln(\sin x)\mathrm{d}(\cot x)=-\cot x\ln(\sin x)+\int\cot x\cdot\dfrac{\cos x}{\sin x}\mathrm{d}x$

$$=-\cot x\ln(\sin x)+\int(\csc^{2}x-1)\mathrm{d}x$$

$$=-\cot x\ln(\sin x)-\cot x-x+C.$$

(4)【答案】 $xf(x^{2})$.

【解】 由 $\int_{0}^{x}tf(x^{2}-t^{2})\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}\int_{0}^{x}f(x^{2}-t^{2})\mathrm{d}(x^{2}-t^{2})\xlongequal{x^{2}-t^{2}=u}\frac{1}{2}\int_{0}^{x^{2}}f(u)\mathrm{d}u$,得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{0}^{x}tf(x^{2}-t^{2})\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{0}^{x^{2}}f(u)\mathrm{d}u=xf(x^{2}).$$

(5)【答案】 $y=x+\frac{1}{\mathrm{e}}$.

【解】 由题可知曲线不存在铅直渐近线和水平渐近线.

由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{y}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\left(\mathrm{e}+\dfrac{1}{x}\right)=1$,

$$\lim_{x\to+\infty}(y-x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(\mathrm{e}+\frac{1}{x}\right)-1}{\frac{1}{x}}\xlongequal{\frac{1}{x}=t}\lim_{t\to 0}\frac{\ln(\mathrm{e}+t)-1}{t}=\lim_{t\to 0}\frac{1}{\mathrm{e}+t}=\frac{1}{\mathrm{e}},$$

得曲线 $y=x\ln\left(\mathrm{e}+\dfrac{1}{x}\right)$ 的斜渐近线为 $y=x+\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

二、选择题

(6)【答案】 (D).

【解】 取 $x_{n}=2n,y_{n}=\dfrac{1}{n^{2}}$,$\{x_{n}\}$ 发散且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{n}y_{n}=0$,但 $\{y_{n}\}$ 收敛,排除(A);

取 $x_n = n[1+(-1)^n]$，$y_n = n[1-(-1)^n]$，显然$\{x_n\}$无界，且$\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n = 0$，但$\{y_n\}$无界，排除(B)；

取 $x_n = \dfrac{1}{n^2+1}$，$y_n = n$，$\{x_n\}$有界且$\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n = 0$，但$\{y_n\}$不是无穷小，排除(C)，应选(D).

(7)【答案】 (C).

【解】 $f(x) = (x+1)(x-2)|x|\cdot|x+1|\cdot|x-1|$，

由$\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{f(x)-f(-1)}{x+1} = \lim\limits_{x\to -1}(x-2)|x|\cdot|x-1|\cdot|x+1| = 0$，得$f(x)$在$x=-1$可导；

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x} = \lim\limits_{x\to 0}(x+1)(x-2)|x+1|\cdot|x-1|\cdot\dfrac{|x|}{x} = -2\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x}$，

$f'_-(0) = 2$，$f'_+(0) = -2$，因为$f'_-(0)\neq f'_+(0)$，所以$x=0$为$f(x)$的不可导点；

$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim\limits_{x\to 1}(x+1)(x-2)\cdot|x|\cdot|x+1|\cdot\dfrac{|x-1|}{x-1} = -4\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{|x-1|}{x-1}$，

$f'_-(1) = 4$，$f'_+(1) = -4$，因为$f'_-(1)\neq f'_+(1)$，所以$x=1$为$f(x)$的不可导点；

由$\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2} = \lim\limits_{x\to 2}(x+1)\cdot|x|\cdot|x+1|\cdot|x-1| = 18$，得$f(x)$在$x=2$可导，

故$f(x)$有两个不可导点，应选(C).

(8)【答案】 (A).

【解】 由$\Delta y = \dfrac{y\Delta x}{1+x^2}+\alpha$，得$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{y}{1+x^2}$，或$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\dfrac{1}{1+x^2}y = 0$，

解得$y = C\mathrm{e}^{-\int -\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x} = C\mathrm{e}^{\arctan x}$，

由$y(0)=\pi$得$C=\pi$，于是$y=\pi\mathrm{e}^{\arctan x}$，故$y(1)=\pi\mathrm{e}^{\frac{\pi}{4}}$，应选(A).

(9)【答案】 (C).

【解】 存在$\delta>0$，当$x\in(a-\delta,a+\delta)$时，$f(x)\leqslant f(a)$，从而$\dfrac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}\leqslant 0$，

于是$\lim\limits_{t\to a}\dfrac{f(t)-f(x)}{(t-x)^2} = \dfrac{f(a)-f(x)}{(a-x)^2} = -\dfrac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}\geqslant 0 (x\neq a)$，应选(C).

(10)【答案】 (B).

【解】 设$\boldsymbol{A}^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$，$(k\boldsymbol{A})^* = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{21} & \cdots & B_{n1} \\ B_{12} & B_{22} & \cdots & B_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ B_{1n} & B_{2n} & \cdots & B_{nn} \end{pmatrix}$，

因为$B_{ij} = k^{n-1}A_{ij}(i,j=1,2,\cdots,n)$，所以$(k\boldsymbol{A})^* = k^{n-1}\boldsymbol{A}^*$，应选(B).

三、解答题

(11)【解】 显然$f(x)$的间断点为$x=\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4},\dfrac{5\pi}{4},\dfrac{7\pi}{4}$，

由$f\left(\dfrac{\pi}{4}-0\right)=0$，$f\left(\dfrac{\pi}{4}+0\right)=+\infty$，得$x=\dfrac{\pi}{4}$为第二类间断点；

由$\lim\limits_{x\to\frac{3\pi}{4}}f(x)=1$，得$x=\dfrac{3\pi}{4}$为可去间断点；

由$f\left(\dfrac{5\pi}{4}-0\right)=0$，$f\left(\dfrac{5\pi}{4}+0\right)=+\infty$，得$x=\dfrac{5\pi}{4}$为第二类间断点；

由$\lim\limits_{x\to\frac{7\pi}{4}}f(x)=1$，得$x=\dfrac{7\pi}{4}$为可去间断点.

(12)【解】 由$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{ax-\sin x}{\int_b^x \dfrac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t}=c$,得$\lim\limits_{x\to 0}\int_b^x \dfrac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t=0$,从而$b=0$;

由$c=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{ax-\sin x}{\int_b^x \dfrac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a-\cos x}{\dfrac{\ln(1+x^3)}{x}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a-\cos x}{x^2}$,得$a=1,b=0,c=\dfrac{1}{2}$.

(13)【解】 $y'=\dfrac{u'\cos x+u\sin x}{\cos^2 x}$, $y''=\dfrac{(u''+u)\cos^2 x+2u'\sin x\cos x+2u\sin^2 x}{\cos^3 x}$,

代入并化简得$u''+4u=\mathrm{e}^x$.

特征方程为$\lambda^2+4=0$,特征根为$\lambda_{1,2}=\pm 2\mathrm{i}$,

则$u''+4u=0$的通解为$u=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x$.

显然$u''+4u=\mathrm{e}^x$的特解为$u_0=\dfrac{1}{5}\mathrm{e}^x$,

则$u''+4u=\mathrm{e}^x$的通解为$u=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x+\dfrac{1}{5}\mathrm{e}^x$,

故原方程的通解为$y=\dfrac{C_1\cos 2x+C_2\sin 2x+\dfrac{1}{5}\mathrm{e}^x}{\cos x}$ (C_1,C_2为任意常数).

(14)【解】 $I=\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}}\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x-x^2|}}=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-x^2}}+\int_{1}^{\frac{3}{2}}\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-x}}=I_1+I_2$,

因为$\lim\limits_{x\to 1^-}(1-x)^{\frac{1}{2}}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{x-x^2}}=1$且$\alpha=\dfrac{1}{2}<1$,所以$I_1$收敛;

因为$\lim\limits_{x\to 1^+}(x-1)^{\frac{1}{2}}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{x^2-x}}=1$且$\alpha=\dfrac{1}{2}<1$,所以$I_2$收敛,

于是$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}}\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x-x^2|}}$收敛.

方法一

$$I_1=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-x^2}}=2\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{2\sqrt{x}\cdot\sqrt{1-x}}=2\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{\mathrm{d}(\sqrt{x})}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}}$$

$$=2\arcsin\sqrt{x}\Big|_{\frac{1}{2}}^{1}=2\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\pi}{2};$$

$$I_2=\int_{1}^{\frac{3}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-x}}=2\int_{1}^{\frac{3}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{2\sqrt{x}\cdot\sqrt{x-1}}=2\int_{1}^{\frac{3}{2}}\frac{\mathrm{d}(\sqrt{x})}{\sqrt{(\sqrt{x})^2-1}}$$

$$=2\ln(\sqrt{x}+\sqrt{x-1})\Big|_{1}^{\frac{3}{2}}=\ln(2+\sqrt{3}),$$

故$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}}\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x-x^2|}}=\dfrac{\pi}{2}+\ln(2+\sqrt{3})$.

方法二

$$I_1=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-x^2}}=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{\mathrm{d}\left(x-\frac{1}{2}\right)}{\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2}}=\int_{0}^{\frac{1}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2-x^2}}$$

$$=\arcsin 2x\Big|_{0}^{\frac{1}{2}}=\frac{\pi}{2};$$

$$I_2=\int_1^{\frac{3}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-x}}=\int_1^{\frac{3}{2}}\frac{\mathrm{d}\left(x-\frac{1}{2}\right)}{\sqrt{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-\left(\frac{1}{2}\right)^2}}=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-\left(\frac{1}{2}\right)^2}}$$

$$=\ln\left(x+\sqrt{x^2-\frac{1}{4}}\right)\Big|_{\frac{1}{2}}^{1}=\ln\left(1+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)-\ln\frac{1}{2}=\ln(2+\sqrt{3}),$$

故$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x-x^2|}}=\frac{\pi}{2}+\ln(2+\sqrt{3})$.

(15)【解】 取沉放点为原点O,Oy轴正向为铅直向下,则由牛顿第二定律得

$$m\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}=mg-B\rho-kv,\text{其中 }v=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}.$$

由$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=v$,得$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}$,于是原方程化为

$$mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}=mg-B\rho-kv,$$

分离变量得 $\mathrm{d}y=\frac{mv}{mg-B\rho-kv}\mathrm{d}v$,两边积分得

$$y=-\frac{m}{k}v-\frac{m(mg-B\rho)}{k^2}\ln(mg-B\rho-kv)+C,$$

代入初始条件$v\Big|_{y=0}=0$,得

$$C=\frac{m(mg-B\rho)}{k^2}\ln(mg-B\rho),$$

所以所求函数关系为$y=-\frac{m}{k}v-\frac{m(mg-B\rho)}{k^2}\ln\frac{mg-B\rho-kv}{mg-B\rho}$.

(16)【证明】 (Ⅰ)区间$[0,x_0]$上以$f(x_0)$为高的矩形的面积为$S_1(x_0)=x_0f(x_0)$,

区间$[x_0,1]$上以$y=f(x)$为曲边的曲边梯形的面积为$S_2(x_0)=\int_{x_0}^{1}f(x)\mathrm{d}x$,

令$\varphi(x)=xf(x)-\int_x^1f(t)\mathrm{d}t=xf(x)+\int_1^xf(t)\mathrm{d}t$,

再令$F(x)=x\int_1^xf(t)\mathrm{d}t$, $F'(x)=\varphi(x)$,

因为$F(0)=F(1)=0$,所以存在$x_0\in(0,1)$,使得$F'(x_0)=0$,即$\varphi(x_0)=0$,

故$S_1(x_0)=S_2(x_0)$.

(Ⅱ)$\varphi'(x)=2f(x)+xf'(x)$,

因为$f'(x)>-\frac{2f(x)}{x}$,所以$\varphi'(x)>0(0<x<1)$,

即$\varphi(x)$在$[0,1]$上单调递增,故(Ⅰ)中的x_0是唯一的.

(17)【解】 设切点为$M_0(a,\sqrt{a-1})$,

由题意得$\frac{1}{2\sqrt{a-1}}=\frac{\sqrt{a-1}}{a}$,解得$a=2$,切点坐标为(2,1),

切线为$y=\frac{1}{2}x$.

设外侧曲面的面积为S_1,

取$[x,x+\mathrm{d}x]\subset[0,2]$, $\mathrm{d}S_1=2\pi\cdot\frac{1}{2}x\cdot\sqrt{1+\frac{1}{4}}\,\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{5}}{2}\pi x\,\mathrm{d}x$,

则 $S_1=\int_0^2 \mathrm{d}S_1=\frac{\sqrt{5}}{2}\pi\int_0^2 x\,\mathrm{d}x=\sqrt{5}\pi$；

设内侧曲面的面积为 S_2，

取$[x,x+\mathrm{d}x]\subset[1,2]$，$\mathrm{d}S_2=2\pi\sqrt{x-1}\cdot\sqrt{1+\frac{1}{4(x-1)}}\,\mathrm{d}x=\pi\sqrt{4x-3}\,\mathrm{d}x$，

则 $S_2=\int_1^2 \mathrm{d}S_2=\frac{\pi}{4}\int_1^2(4x-3)^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}(4x-3)=\frac{\pi}{6}(4x-3)^{\frac{3}{2}}\Big|_1^2=\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1)$，

故所求的表面积为 $S=\sqrt{5}\pi+\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1)=\frac{11\sqrt{5}-1}{6}\pi$.

(18)【解】 由题意得 $y(0)=1,y'(0)=1$，点(x,y) 处的曲率为 $-\frac{y''}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}$，

由题意得 $-\frac{y''}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{1}{\sqrt{1+y'^2}}$，整理得 $y''+y'^2+1=0$，

令 $y'=p$，则$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=-(1+p^2)$，或$\frac{\mathrm{d}p}{1+p^2}=-\mathrm{d}x$，

解得 $\arctan p=-x+C_1$.

由 $y'(0)=1$ 得 $C_1=\frac{\pi}{4}$，即 $y'=\tan\left(\frac{\pi}{4}-x\right)$，

解得 $y=\ln\left|\cos\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\right|+C_2$.

由 $y(0)=1$ 得 $C_2=1+\frac{1}{2}\ln 2$，即 $y=\ln\left|\cos\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\right|+1+\frac{1}{2}\ln 2$，

得函数 $y=\ln\left|\cos\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\right|+1+\frac{1}{2}\ln 2$ 的极大值为 $1+\frac{1}{2}\ln 2$.

(19)【证明】 (Ⅰ)取 $f(x)=x^2-(1+x)\ln^2(1+x)$，$f(0)=0$，

$f'(x)=2x-\ln^2(1+x)-2\ln(1+x)$，$f'(0)=0$，

$f''(x)=2-\frac{2\ln(1+x)}{1+x}-\frac{2}{1+x}=\frac{2[x-\ln(1+x)]}{1+x}>0\quad(0<x<1)$，

由$\begin{cases}f'(0)=0,\\ f''(x)>0(0<x<1)\end{cases}$得 $f'(x)>0(0<x<1)$；

由$\begin{cases}f(0)=0,\\ f'(x)>0(0<x<1)\end{cases}$得 $f(x)>0(0<x<1)$，即

当 $0<x<1$ 时，$(1+x)\ln^2(1+x)<x^2$.

(Ⅱ)令 $g(x)=\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}$，

因为 $g'(x)=-\frac{1}{(1+x)\ln^2(1+x)}+\frac{1}{x^2}=\frac{(1+x)\ln^2(1+x)-x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}<0(0<x<1)$，

所以 $g(x)$ 在$(0,1)$ 内单调递减.

而 $\lim\limits_{x\to0^+}g(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{1-\frac{1}{1+x}}{2x}=\frac{1}{2}$，

$\lim\limits_{x\to1^-}g(x)=\lim\limits_{x\to1^-}\left[\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}\right]=\frac{1}{\ln 2}-1$，

所以当 $0<x<1$ 时，$\frac{1}{\ln 2}-1<\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}<\frac{1}{2}$.

(20)【解】 由$(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B})\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{C}^{-1}$得$\boldsymbol{C}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B})\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$，即$(2\boldsymbol{C}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$，

解得$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=(2\boldsymbol{C}-\boldsymbol{B})^{-1}$，

而$2\boldsymbol{C}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&1&2&3\\0&0&1&2\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，

由$\left(\begin{array}{cccc:cccc}1&2&3&4&1&0&0&0\\0&1&2&3&0&1&0&0\\0&0&1&2&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&0&0&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc:cccc}1&0&0&0&1&-2&1&0\\0&1&0&0&0&1&-2&1\\0&0&1&0&0&0&1&-2\\0&0&0&1&0&0&0&1\end{array}\right)$得

$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&-2&1&0\\0&1&-2&1\\0&0&1&-2\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，故$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-2&1&0&0\\1&-2&1&0\\0&1&-2&1\end{pmatrix}$.

(21)【解】 令$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\beta}$，

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\left(\begin{array}{ccc:c}1&2&0&3\\4&7&1&10\\0&1&-1&b\\2&3&a&4\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:c}1&2&0&3\\0&-1&1&-2\\0&1&-1&b\\0&-1&a&-2\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:c}1&2&0&3\\0&1&-1&2\\0&0&a-1&0\\0&0&0&b-2\end{array}\right),$$

（Ⅰ）当a为任意常数且$b\neq 2$时，$\boldsymbol{\beta}$不能由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示；

（Ⅱ）当$a\neq 1,b=2$时，由$\overline{\boldsymbol{A}}\to\left(\begin{array}{ccc:c}1&0&0&-1\\0&1&0&2\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{array}\right)$得

方程组$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\beta}$有唯一解$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix}$，此时$\boldsymbol{\beta}=-\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+0\boldsymbol{\alpha}_3$；

当$a=1,b=2$时，由$\overline{\boldsymbol{A}}\to\left(\begin{array}{ccc:c}1&0&2&-1\\0&1&-1&2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{array}\right)$得

$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\beta}$的通解为$\boldsymbol{X}=k\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2k-1\\k+2\\k\end{pmatrix}$，

此时$\boldsymbol{\beta}=(-2k-1)\boldsymbol{\alpha}_1+(k+2)\boldsymbol{\alpha}_2+k\boldsymbol{\alpha}_3$（$k$为任意常数）.